

Investigação Operacional 2016/2017

Data: 26/01/2017

Exame – Época Normal

Duração: 2 horas

Nota: Apresente **todos os cálculos** que efectuar e **justifique** convenientemente as suas respostas.

1. Considere o seguinte problema:

“A empresa SAVENERGY de Coimbra tem um projeto que pretende estimar a extensão da perda de energia em residências e empresas do distrito. Ao invés de fixar o número de casas e empresas a inspecionar, a empresa atribuiu a este projeto três peritos que irão inspecionar o isolamento, a instalação elétrica e o sistema de aquecimento de um conjunto de residências e empresas, durante o tempo que durar o projeto.

A empresa considera que para que a informação obtida seja útil, uma inspeção completa deve incluir as três vertentes mencionadas (isolamento, instalação elétrica e sistema de aquecimento).

O inspetor de isolamentos estima que levará 4 horas para inspecionar completamente uma casa e apenas 2 horas para inspecionar uma empresa. Por sua vez, o inspetor de instalações elétricas estima que levará 2 horas para inspecionar uma casa e 6 horas para inspecionar uma empresa. Finalmente, o inspetor de sistemas de aquecimento estima que demorará 4 horas para inspecionar uma casa e 6 horas para inspecionar uma empresa.

Por outro lado, a empresa prevê que a disponibilidade semanal para trabalhos de inspeção seja de 28 horas no caso do inspetor de isolamentos, de 30 horas no caso do inspetor de instalações elétricas e de 36 horas no caso do inspetor de sistemas de aquecimento.

A empresa estabeleceu como objetivo maximizar o número de inspeções completas por semana.”

Para ajudar a SAVENERGY, formule o problema em termos de um modelo de programação linear, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.



2. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } z = 4x_1 + 3x_2$$

sujeito a

$$-x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$2x_1 - 2x_2 \geq 6$$

$$2x_1 + 2x_2 = 10$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- Resolva-o pelo método gráfico;
- Resolva-o de novo pelo método Simplex usando a técnica das “Duas Fases” e identifique, em cada iteração, a solução básica correspondente;
- Refira quando é que duas soluções básicas admissíveis são adjacentes e apresente um exemplo retirado da resolução da alínea anterior.

Cotações: 1 – 3,5 valores 2 – 5,5 valores 3 – 5,5 valores 4 – 5,5 valores

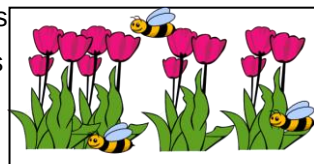
Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

Maximizar $z = x_1$
 sujeito a
 $2x_1 + x_2 \leq 2$
 $x_1 + 3x_2 \leq 3$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

- Resolva-o pelo método dual do Simplex recorrendo à tecnica do “Grande M”;
- Formule o problema dual correspondente ao problema acima apresentado;
- Explique a diferença de funcionamento gráfico dos métodos Simplex e dual do Simplex, em termos da sequência de pontos extremos (PEs) seguida na resolução de qualquer problema de programação linear.

4. Determinada empresa de importação de tulipas da Holanda possui três armazéns (designados **A1**, **A2** e **A3**), que alojam temporariamente as flores importadas, e três lojas distribuídas pelo centro do país (designadas **L1**, **L2**, e **L3**), onde as mesmas são colocadas à venda. Sabe-se que **A1**, **A2** e **A3**



dispõem semanalmente de **21**, **18** e **11** caixas de tulipas, respetivamente. Por outro lado, sabe-se que os requerimentos semanais por parte das lojas **L1**, **L2** e **L3**, são de **15**, **20** e **10** caixas das mesmas, respetivamente. São também conhecidos os custos do transporte de cada caixa de tulipas entre os vários armazéns e as diversas lojas da empresa. Tais custos (em euros, por caixa) são apresentados na tabela que se segue:

	L1	L2	L3
A1	1	2	5
A2	8	3	1
A3	4	9	6

- Obtenha uma solução básica admissível inicial para o problema, pelo método do Canto Noroeste;
- Partindo da solução obtida em a), resolva o problema pelo método dos transportes;
- Indique as restrições do problema primal correspondentes às variáveis u_i do dual usadas na resolução da alínea anterior.